

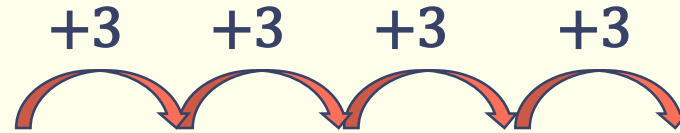
Прогресії

1. Арифметична
2. Геометрична

Що таке арифметична прогресія?



Послідовність, у якій кожен наступний член можна знайти, додавши до попереднього одне і те ж число d , називається **арифметичною прогресією**. Число d називається різницею арифметичної прогресії.



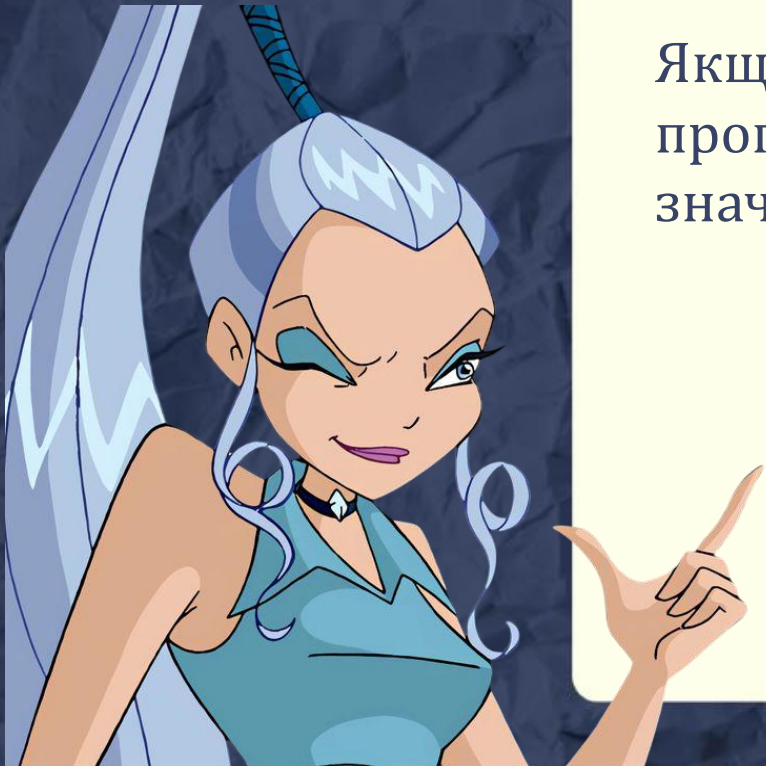
Наприклад: 1, 4, 7, 10, 13, ...

Отже, послідовність чисел 1, 4, 7, 10, 13, ... є арифметичною прогресією, перший член якої 1, другий член прогресії 4, третій член прогресії 7, і т. д.

Кожен наступний член отримано додаванням $d = 3$ до попереднього члена.

Отже, різницею арифметичної прогресії є $d = 3$.

Формула n -го члена



Арифметичну прогресію позначають (a_n) , де n – натуральне число, яке відповідає за номер члена прогресії.

Наприклад, a_1 – це перший член прогресії, a_{18} – вісімнадцятий член прогресії.

Якщо послідовність (a_n) є арифметичною прогресією, тоді для будь-якого натурального значення n справедлива формула:

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

Розглянемо приклад:

Дано арифметичну прогресію (a_n) , де $a_1 = 0$ і $d = 2$.

Запишіть:

- а) перші п'ять членів прогресії;
- б) десятий член прогресії.



Розв'язок:

а) Щоб знайти наступний член прогресії, потрібно до попереднього додати різницю:

$$a_2 = a_1 + d = 0 + 2 = 2$$

$$a_3 = a_2 + d = 2 + 2 = 4$$

$$a_4 = a_3 + d = 4 + 2 = 6$$

$$a_5 = a_4 + d = 6 + 2 = 8$$



б) Використовуючи формулу n -го члена $a_n = a_1 + d(n - 1)$, підставимо 10 замість n :

$$a_{10} = a_1 + 2 \cdot (10 - 1)$$

$$a_{10} = 0 + 2 \cdot 9$$

$$a_{10} = 18$$

!!! Будь-який член арифметичної прогресії, крім першого, дорівнює середньому арифметичному двох сусідніх із ним членів !!!

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$



Наприклад

Восьмий і десятий члени арифметичної прогресії дорівнюють відповідно 3,5 і 2,7. Чому дорівнює дев'ятий член прогресії?

Дев'ятий член прогресії розташований між восьмим та десятим членами прогресії. Якщо $a_8 = 3,5$ та $a_{10} = 2,7$, то

$$a_9 = \frac{3,5 + 2,7}{2} = \frac{6,2}{2} = 3,1$$

Сума перших n членів арифметичної прогресії



Суму перших n членів арифметичної прогресії можна знайти, використовуючи формулу:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

де n - число членів послідовності.
Цю формулу можна переписати,
розписавши a_n :

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n - 1)}{2} \cdot n$$

Розглянемо приклад:

Місця в цирку розташовані так, що в першому ряду кожного сектора шість місць, а в кожному наступному ряду на 3 місця більше, ніж в попередньому.



Скільки місць в кожному секторі, якщо всього в ньому 16 рядів?

Розв'язок:

У цій задачі членами арифметичної прогресії (a_n) є кількості місць у ряду з номером n .

З умови задачі бачимо, що $a_1 = 6$, $d = 3$ та $n = 16$.

Оскільки потрібно визначити кількість місць в секторі, використаємо формулу суми n перших членів арифметичної прогресії.

$$S_{16} = \frac{2 \cdot 6 + 3(16 - 1)}{2} \cdot 16 = (12 + 45) \cdot 8 = \mathbf{456}$$

Відповідь: 456 місць

Геометрична прогресія

Геометрична прогресія - це послідовність чисел, у якій кожне наступне число отримується множенням попереднього на постійне число, яке називається знаменником прогресії. Число **q** називається знаменником геометричної прогресії.

Наприклад: $2, 6, 18, 54, 162, \dots$

Diagram illustrating the progression: $2 \xrightarrow{\times 3} 6 \xrightarrow{\times 3} 18 \xrightarrow{\times 3} 54 \xrightarrow{\times 3} 162, \dots$

Отже, послідовність чисел 2, 6, 18, 54, 162, ... є геометричною прогресією, перший член якої 2, другий член прогресії 6, третій член 18, і т. д.

Кожен наступний член отримано множенням попереднього члена на $q = 3$.

Отже, знаменником прогресії є **q = 3**.



Формула n -го члена



Геометричну прогресію позначають (b_n) , де n – натуральне число, яке відповідає за номер члена прогресії.

Наприклад, b_1 – це перший член прогресії, b_{18} – вісімнадцятий член прогресії.

Якщо послідовність (b_n) є геометричною прогресією, тоді для будь-якого натурального значення n справедлива формула:

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

Розглянемо приклад:

Знайдіть знаменник і шостий член геометричної прогресії
18, 12, 8,



Розв'язок:

Кожен наступний член прогресії є добутком попереднього члена та знаменника прогресії.
Тож,

$$b_2 = b_1 \cdot q$$

Відомо, що $b_1 = 18$, $b_2 = 12$. Тоді
 $12 = 18q$

Та

$$q = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

Щоб знайти шостий член прогресії,
використаємо формулу n -го члена:

$$b_6 = b_1 q^{6-1} = 18 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{576}{243} = \frac{64}{27}$$

Розглянемо приклад:

Які чотири числа треба розмістити між числами 0,5 і 16, щоб вони разом із даними числами утворили геометричну прогресію?



Розв'язок:

Позначимо перше число $b_1 = 0,5$. Оскільки нам потрібно розмістити чотири числа, b_2, b_3, b_4 та b_5 , останнім числом є $b_6 = 16$.



Використаємо формулу n -го члена:

$$b_6 = b_1 q^5$$

$$16 = 0,5 q^5$$

$$32 = q^5$$

$$q = 2$$

Отже,

$$b_2 = b_1 q = 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$b_3 = b_2 q = 1 \cdot 2 = 2$$

$$b_4 = b_3 q = 2 \cdot 2 = 4$$

$$b_5 = b_4 q = 4 \cdot 2 = 8$$

Відповідь: 1, 2, 4, 8

!!! Квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, крім першого, дорівнює добутку двох сусідніх із ним членів !!!

$$b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$$



Наприклад

Знайдіть четвертий член і знаменник геометричної прогресії (b_n), якщо $b_3 = 36$, $b_5 = 49$.

Четвертий член прогресії розташований між третім та четвертим членами прогресії. Якщо $b_3 = 36$ та $b_5 = 49$, то

$$b_4^2 = b_3 b_5$$

Звідси $b_4 = \pm\sqrt{36 \cdot 49} = \pm 42$.

Якщо $b_4 = 42$, то знаменник прогресії $q = \frac{7}{6}$; якщо $b_4 = -42$, то

знаменник прогресії $q = -\frac{7}{6}$.

Сума перших n членів геометричної прогресії



Суму n перших членів геометричної прогресії можна порахувати за формулою:

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, n \neq 1$$

Наприклад

Сумою перших семи членів геометричної прогресії, в якій $b_1 = 3$ та $q = 2$ є

$$S_7 = \frac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = \frac{3(128 - 1)}{2} = 3 \cdot 127 = \mathbf{381}$$

Задача:

Геометричну прогресію (b_n) задано формулою n -го члена
 $b_n = 10 \cdot 3^{n-1}$.

Знайдіть суму п'яти перших членів прогресії.



Розв'язок:

Спочатку визначимо перший та другий члени прогресії:

$$b_1 = 10 \cdot 3^{1-1} = 10 \cdot 3^0 = 10 \cdot 1 = 10$$

$$b_2 = 10 \cdot 3^{2-1} = 10 \cdot 3^1 = 10 \cdot 3 = 30$$

Тепер визначимо знаменник прогресії:

$$b_2 = b_1 q$$

$$30 = 10q$$

$$q = \frac{30}{10} = 3$$

Користуючись формулою суми n перших членів геометричної прогресії, отримаємо

$$S_5 = \frac{10(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{10 \cdot 242}{2} = 1210$$

Нескінченна геометрична прогресія

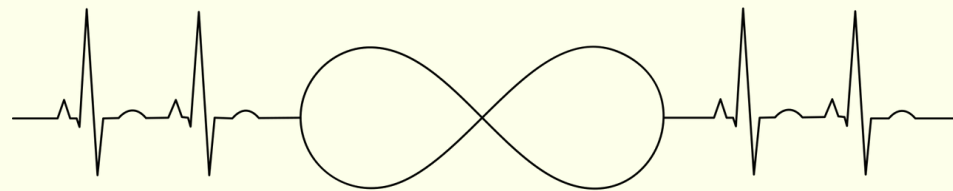


Нескінченна геометрична прогресія – це геометрична прогресія, яка містить нескінченну кількість членів.

Наприклад, нескінченною геометричною прогресією є послідовність $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}, \dots$

Якщо знаменник q такої прогресії по модулю менший за 1, тобто $|q| < 1$, то суму її членів можна обчислити за формулою:

$$S = \frac{b_1}{q - 1}, |q| < 1$$



Приклад:

Сума нескінченної геометричної прогресії дорівнює -60 , а її перший член дорівнює -65 .

Знайдіть знаменник прогресії.

Розв'язок:

Відомо, що першим членом нескінченної геометричної прогресії є $b_1 = -65$, а її сума $S = -60$.

Використаємо формулу суми нескінченної прогресії:

$$-60 = \frac{-65}{1 - q}$$

Розв'яжемо це рівняння:

$$\begin{aligned} 60(1 - q) &= 65 \\ 1 - q &= \frac{65}{60} \\ 1 - q &= \frac{13}{12} \\ q &= 1 - \frac{13}{12} = -\frac{1}{12} \end{aligned}$$



Для чого мені ці нескінченні геометричні прогресії?

Наприклад, за їх допомогою можна подати нескінченний періодичний десятковий дріб у вигляді звичайного дробу.

Розглянемо нескінченний періодичний десятковий дріб $0,(54)$.

Спочатку подамо це число у вигляді суми:

$$0,(54) = 0,54545454 \dots = 0,54 + 0,0054 + 0,000054 + \dots$$

Доданки $0,54$; $0,0054$; $0,000054$... є членами нескінченної геометричної прогресії (b_n) , у якої $b_1 = 0,54$ та $q = 0,01$ (кожен наступний доданок у 100 разів менший від попереднього).

Оскільки $|q| < 1$, то можемо знайти суму цієї прогресії:

$$S = \frac{0,54}{1 - 0,01} = \frac{0,54}{0,99} = \frac{54}{99} = \frac{6}{11}$$

Тому $0,(54) = \frac{6}{11}$



Успіхів!
